



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 121633549 B

(45) 授权公告日 2026. 04. 03

(21) 申请号 202610155874.7

G01Q 10/06 (2010.01)

(22) 申请日 2026.02.04

(56) 对比文件

(65) 同一申请的已公布的文献号

CN 113406360 A, 2021.09.17

申请公布号 CN 121633549 A

CN 104836475 A, 2015.08.12

(43) 申请公布日 2026.03.10

审查员 杨柱超

(73) 专利权人 中国科学技术大学

地址 230026 安徽省合肥市金寨路96号

(72) 发明人 李子豪 吴昊 陈明昊 杨奥翔

陆轻铄

(74) 专利代理机构 合肥和瑞知识产权代理事务

所(普通合伙) 34118

专利代理师 周唱唱

(51) Int. Cl.

G01Q 10/00 (2010.01)

G01Q 10/02 (2010.01)

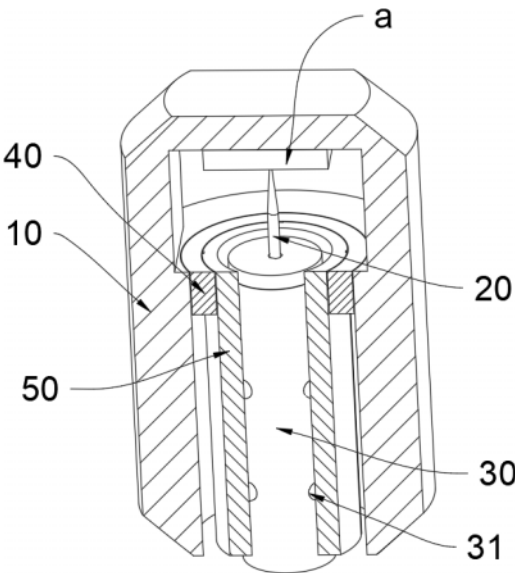
权利要求书1页 说明书8页 附图5页

(54) 发明名称

扫描探针显微镜的探针步进扫描一体组件及步进扫描方法

(57) 摘要

本发明涉及探针扫描技术领域,具体是扫描探针显微镜的探针步进扫描一体组件及步进扫描方法。本发明包括框架和固定端外缘固定在框架上的压电管,压电管的外表面沿其轴向设置有至少三条分区缝,以将压电管等分隔形成至少三个电极分区,相邻电极分区的分区缝处还对应设置有贯穿压电管内外的解耦缝,解耦缝的起点位于压电管的自由端,且各解耦缝等长,并小于分区缝的长度;压电管的内侧设置有与每个电极分区均弹性抵接的弹性体,且任意一电极分区与弹性体的滑动摩擦力小于其他电极分区与弹性体的静摩擦力之和,弹性体上的邻近压电管固定端处安装有探针组件。本发明将传统的粗逼近与精细扫描功能集成于单一压电元件上,从而简化系统结构,提高性能。



1. 扫描探针显微镜的探针步进扫描一体组件,其特征在於,包括框架(10)和固定端外缘固定在框架(10)上的压电管(50),压电管(50)的外表面沿其轴向设置有至少三条分区缝(51),以将压电管(50)等分隔形成至少三个电极分区,相邻电极分区的分区缝(51)处还对应设置有贯穿压电管(50)内外的解耦缝(52),解耦缝(52)的起点位于压电管(50)的自由端,且各解耦缝(52)等长,并小于分区缝(51)的长度;压电管(50)的内侧设置有与每个电极分区均弹性抵接的弹性体(30),且任意一电极分区与弹性体(30)的滑动摩擦力小于其他电极分区与弹性体(30)的静摩擦力之和,弹性体(30)上的邻近压电管(50)固定端处安装有探针组件(20)。

2. 根据权利要求1所述的扫描探针显微镜的探针步进扫描一体组件,其特征在於,所述弹性体(30)为横截面呈C形的不闭合筒状结构,弹性体(30)的外周邻近每个电极分区处均安装有摩擦体(31),由摩擦体(31)构成弹性抵接电极分区的摩擦抵接部。

3. 根据权利要求2所述的扫描探针显微镜的探针步进扫描一体组件,其特征在於,所述摩擦体(31)为与电极分区点接触的球形构造,且与每个电极分区弹性抵接的摩擦体(31)均为沿压电管(50)轴向间隔部分的至少两个。

4. 根据权利要求2所述的扫描探针显微镜的探针步进扫描一体组件,其特征在於,所述摩擦体(31)为与电极分区线接触的条状构造或面接触的弧板状构造。

5. 根据权利要求2-4任意一项所述的扫描探针显微镜的探针步进扫描一体组件,其特征在於,所述摩擦体(31)包括由蓝宝石或氧化锆陶瓷制成的绝缘基体。

6. 根据权利要求5所述的扫描探针显微镜的探针步进扫描一体组件,其特征在於,所述绝缘基体的外表面覆有氮化钛镀层。

7. 根据权利要求1-4任意一项所述的扫描探针显微镜的探针步进扫描一体组件,其特征在於,所述探针组件(20)包括呈圆盘状的针座(22)和同轴固定在针座(22)上的针体(21),针座(22)与压电管(50)同轴布置,且固定在弹性体(30)上的邻近压电管(50)的端部。

8. 根据权利要求1-4任意一项所述的扫描探针显微镜的探针步进扫描一体组件,其特征在於,所述压电管(50)的固定端外缘通过绝缘套(40)固定在框架(10)上。

9. 步进扫描方法,该步进扫描方法应用于权利要求1-8任意一项所述的扫描探针显微镜的探针步进扫描一体组件,其特征在於,包括以下步骤:

S1、将样品(a)安装在框架(10)的工位区;

S2、向其中一个电极分区施加预设的激励电压,使该电极分区产生指向自由端的轴向拉伸形变,并保持该激励电压不变;

S3、重复步骤S2,直至全部电极分区均被施加预设的激励电压;

S4、同时撤销或同步调整全部电极分区的激励电压,以使得全部电极分区指向固定端的轴向收缩形变,进而驱动其内侧弹性体(30)和探针组件(20)沿压电管(50)轴向朝所述工位区运动;

S5、重复步骤S2至S4,直至探针组件(20)运动至指定探测区;

S6、对压电管(50)的电极分区施加扫描驱动电压,以驱动探针组件(20)扫描运动,并对样品(a)的表面原子级扫描。

扫描探针显微镜的探针步进扫描一体组件及步进扫描方法

技术领域

[0001] 本发明涉及探针扫描技术领域,具体是扫描探针显微镜的探针步进扫描一体组件及步进扫描方法。

背景技术

[0002] 扫描探针显微镜是进行纳米乃至原子尺度表面形貌、物性表征的关键工具。其工作原理是通过一个极尖的探针在样品表面进行扫描,通过检测针尖与样品间的相互作用力或隧道电流等信号来重构表面信息。

[0003] 传统的扫描探针显微镜系统普遍采用分级驱动结构来实现探针的驱动定位与扫描。具体而言,通常包含两个独立的执行器:

[0004] 粗逼近执行器:通常采用压电马达、惯性马达或螺杆驱动等大行程、分辨率相对较低的机构。其功能是将搭载着精细扫描器和针尖的整个组件从初始位置快速、大范围地移动到距离样品表面较近(例如微米量级)的位置。

[0005] 精细扫描执行器:通常采用小尺寸的压电管扫描器或压电叠堆等器件。其被安装在粗动台上,功能是在粗逼近完成后,对样品表面扫描。

[0006] 但在实际实施时,首先,上述分级结构不可避免地增加了系统的结构层级和装配复杂度,导致整体体积和质量增大、机械刚度降低。其次,各级执行单元之间的耦合误差难以消除,系统对环境振动更加敏感,进而限制了其在极低温、强磁场或空间受限等应用条件下的适用性。最后,部分的粗逼近的执行器在驱动时,还容易产生瞬态过冲,难以实现平滑可控的准静态运动,存在针尖意外撞击样品表面的风险,从而导致探针或样品损坏,影响测量的安全性和重复性,因此亟待解决。

发明内容

[0007] 为了避免和克服现有技术中存在的技术问题,本发明提供了扫描探针显微镜的探针步进扫描一体组件及步进扫描方法,将传统的粗逼近与精细扫描功能集成于单一压电元件上,从而简化系统结构,提高性能。

[0008] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

[0009] 扫描探针显微镜的探针步进扫描一体组件,包括框架和固定端外缘固定在框架上的压电管,压电管的外表面沿其轴向设置有至少三条分区缝,以将压电管等分隔形成至少三个电极分区,相邻电极分区的分区缝处还对应设置有贯穿压电管内外的解耦缝,解耦缝的起点位于压电管的自由端,且各解耦缝等长,并小于分区缝的长度;压电管的内侧设置有与每个电极分区均弹性抵接的弹性体,且任意一电极分区与弹性体的滑动摩擦力小于其他电极分区与弹性体的静摩擦力之和,弹性体上的邻近压电管固定端处安装有探针组件。

[0010] 作为本发明进一步的方案:所述弹性体为横截面呈C形的不闭合筒状结构,弹性体的外周邻近每个电极分区处均安装有摩擦体,由摩擦体构成弹性抵接电极分区的摩擦抵接部。

[0011] 作为本发明再进一步的方案:所述摩擦体为与电极分区点接触的球形构造,且与每个电极分区弹性抵接的摩擦体均为沿压电管轴向间隔部分的至少两个。

[0012] 作为本发明再进一步的方案:所述摩擦体为与电极分区线接触的条状构造或面接触的弧板状构造。

[0013] 作为本发明再进一步的方案:所述摩擦体包括由蓝宝石或氧化锆陶瓷制成的绝缘基体,且在所述绝缘基体的外表面覆有氮化钛镀层。

[0014] 作为本发明再进一步的方案:所述探针组件包括呈圆盘状的针座和同轴固定在针座上的针体,针座与压电管同轴布置,且固定在弹性体上的邻近压电管的端部。

[0015] 作为本发明再进一步的方案:所述压电管的固定端外缘通过绝缘套固定在框架上。

[0016] 步进扫描方法,该步进扫描方法应用于所述的扫描探针显微镜的探针步进扫描一体组件,包括以下步骤:

[0017] S1、将样品安装在框架的工位区;

[0018] S2、向其中一个电极分区施加预设的激励电压,使该电极分区产生指向自由端的轴向拉伸形变,并保持该激励电压不变;

[0019] S3、重复步骤S2,直至全部电极分区均被施加预设的激励电压;

[0020] S4、同时撤销或同步调整全部电极分区的激励电压,以使得全部电极分区指向固定端的轴向收缩形变,进而驱动其内侧弹性体和探针组件沿压电管轴向朝所述工位区运动;

[0021] S5、重复步骤S2至S4,直至探针组件运动至指定探测区;

[0022] S6、对压电管的电极分区施加扫描驱动电压,以驱动探针组件扫描运动,并对样品的表面原子级扫描。

[0023] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0024] 1、本申请通过在压电管上分隔电极分区的分区缝处设置贯通压电管内外的解耦缝,这使得相邻电极分区之间的机械耦合部分解耦,使得一个电极分区的形变能够更独立地进行,减少对相邻分区的牵连影响。实施时,只需依次对各电极分区施加预设的激励电压,各电极分区依次独立的轴向拉伸,由于弹性体与任一单个电极分区内壁之间的滑动摩擦力,必须小于其与剩余各电极分区内壁之间的静摩擦力之和,则任意一个电极分区的轴向形变与弹性体产生相对滑动时,另外的维持不动的电极分区与弹性体之间的摩擦力使得弹性体与其他电极分区一起保持静止。故而,各电极分区依次拉伸后,弹性体和探针组件均维持不动,而在各电极分区同步撤销或调整时,会同步收缩带动弹性体和探针组件靠近样品。往复操作即可使得探针组件步进运动至指定的探测区。

[0025] 而由于解耦缝的长度小于分区缝的长度,使得压电管在固定端的一端管体依旧保持一个连续整体,对压电管的电极分区施加扫描驱动电压,则能驱动探针组件扫描运动,并对样品的表面原子级扫描。

[0026] 本申请通过上述将粗逼近驱动与精细扫描功能集成于同一压电管,实现步进驱动与扫描执行的一体化设计,避免了传统分级叠加结构导致的体积增大和多级机械耦合误差,从而显著减小系统尺寸,使其更适用于空间受限的扫描探针显微应用环境。此外,压电管与框架的一体化结构设计,机械回路短、整体刚性高,有利于提高系统固有频率和扫描稳

定性,从而提升成像精度。同时,整体结构采用无磁或低磁材料,适合在低温、强磁场等极端实验条件下工作。最后,本申请的步进形变累积的准静态驱动方式,避免惯性驱动产生的瞬态过冲,有效降低探针组件进针过程中针尖撞击样品的风险,从而保护探针组件与样品,并有利于低温条件下的高稳定性空间成像测量。

[0027] 2、弹性体的主体采用横截面呈C形的不闭合筒状结构,具有较为均匀的径向弹性,可以向外张开。弹性体的外周通过摩擦体与各电极分区弹性抵接,从而构成与对应电极分区内壁稳定抵接的摩擦抵接部。该结构布置,一方面,可以选择与压电陶瓷匹配更佳、摩擦系数更稳定的材料作为摩擦体,同时,摩擦体作为易损件,磨损后可以单独更换,无需更换整个弹性体。另一方面,通过设计摩擦体的形状和尺寸,可以精确控制接触点的压力和状态。

[0028] 3、本申请提供了摩擦体可采用与电极分区点接触的球形构造、线接触的细长条状构造或面接触的弧板状构造的可旋方式。其中,球形的点接触方式,接触面积小,压强高,有利于在较小的径向预压力下获得足够的静摩擦力,同时滑动时摩擦阻力相对稳定。线接触可以提供更大的实际接触面积,从而在相同预压力下获得更大的总静摩擦力,适合于需要更大驱动力的场景。面接触能最大程度地增大接触面积,均匀分布压力,减少接触面的局部磨损和应力集中,适用于追求超长寿命和运动平稳性的应用。

[0029] 4、摩擦体采用蓝宝石或氧化锆陶瓷作为绝缘基体。绝缘基体硬度高,耐磨性极好,且是优良的绝缘体,避免了摩擦带电或信号泄漏的风险。

[0030] 5、在绝缘基体的外表面覆有氮化钛镀层,氮化钛镀层的摩擦系数非常稳定,且兼具高硬度和低磨损率,有效地提升了摩擦体的使用耐久性。

[0031] 6、探针组件包括与压电管同轴的圆盘状针座和同轴固定的针体,圆盘状针座提供了较大的安装基面,与弹性体连接牢固,能有效传递驱动力并抑制高频振动;此外,还能使整个探针组件与压电管保持同轴,保证了探针的运动轴线与压电管的机械轴线重合,减少了扫描图像的非线性失真和正交性误差。

附图说明

[0032] 图1为本发明的立体剖视结构示意图。

[0033] 图2为本发明中压电管的结构示意图。

[0034] 图3为本发明中弹性体和探针组件的结构示意图。

[0035] 图4为本发明的立体结构示意图。

[0036] 图5为本发明的探针组件步进移动阶段各电极分区的时序电压波形图。

[0037] 图中:10、框架;20、探针组件;21、针体;22、针座;30、弹性体;31、摩擦体;40、绝缘套;50、压电管;51、分区缝;52、解耦缝;a、样品。

具体实施方式

[0038] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0039] 为便于理解,此处结合附图,对本发明的具体结构及工作方式作以下进一步描述:

[0040] 本发明具体结构参照图1-5所示,其主要结构包括作为支撑基础的框架10,优选的,框架10设置同轴固定绝缘套40的腔体,一个压电管50的固定端(图1所示的上端,实际实施时,不限于图1所示的固定端朝上,毕竟本申请整体足够小,使得即使在磁场的狭窄受限空间中,仍能全空间角任意朝向,有利于测量具备各向异性性质的样品a)外缘通过绝缘套40刚性地固定在框架10上,悬置于框架10的样品工位区上方,实现压电管50与框架10之间的绝缘,同时便于对压电管50的定位安装。此时,压电管50未固定的一端(图1所示的下端)则为自由端。

[0041] 如图2所示,压电管50的外表面沿其轴向开设有至少三个分区缝51,从而将压电管50的外壁划分为至少三个相互独立的电极分区,每个分区可以单独施加电压。在每两个相邻电极分区的分区缝51处,均具有一条等长的解耦缝52,该解耦缝52从压电管50的自由端为起点,向固定端方向延伸,且该解耦缝52为贯穿压电管50内外的贯穿缝,其长度约为分区缝51长度的 $\frac{3}{5}$ 至 $\frac{1}{2}$,明显小于分区缝51长度。

[0042] 解耦缝52的作用在于将相邻电极分区之间的机械耦合部分解耦,使得一个电极分区的形变(如拉伸)能够更独立地进行,减少对相邻分区的牵连影响,此为后续实现探针组件20沿压电管50轴向运动的基础。同时,由于解耦缝52的长度小于分区缝51的长度,使得压电管50在固定端的一端管体依旧保持一个连续整体,此为后续对压电管50的电极分区施加扫描驱动电压时,能驱动探针组件20产生扫描动作的基础。

[0043] 具体的,如图1和图3所示,在压电管50的内腔中,设置有一个由弹性材料制成的弹性体30,弹性体30邻近压电管50固定端处通过螺纹或胶粘固定有用于扫描的探针组件20;此外,弹性体30与压电管50的内侧的各电极分区均弹性抵接。

[0044] 值得注意的是,弹性体30与任一单个电极分区内壁之间的滑动摩擦力,必须小于其与剩余各电极分区内壁之间的静摩擦力之和,即任意一个电极分区的轴向形变与弹性体30产生相对滑动时,另外的维持不动的电极分区与弹性体30之间的摩擦力使得弹性体30与其他电极分区一起保持静止,此为在本申请中,实现探针组件20沿压电管50轴向运动的核心条件之一。在实际实施时,由于与弹性体30之间处于静摩擦的电极分区数量大于与弹性体30之间滑动摩擦的电极分区数量,只需保持弹性体30与各电极分区的弹力相对均匀,并辅以接触面的材料选择和弹性体30的径向压力大小的配置,即可达到上述要求。

[0045] 以下结合具体的步进扫描方法对上述结构的工作原理进行说明:

[0046] 本实施例中,分区缝51设置为四条,则压电管50被分隔形成四个电极分区,绕压电管50圆周方向,依次分别记为:电极分区A、电极分区B、电极分区C和电极分区D。应用于扫描探针显微镜作业时,相邻电极分区之间电绝缘设置,压电管50的内壁设有公共内电极并接地。

[0047] S1、将样品a安装在框架10的工位区,如图1所示的探针组件20正上方的位置;此后即可开始探针组件20向样品a的步进运动阶段。

[0048] S2、向其中一个电极分区(即电极分区A)施加预设的激励电压,使该电极分区因逆压电效应产生指向自由端的轴向拉伸形变,则其内壁相对于与之接触的弹性体30向下滑动至该预设的激励电压下的既定长度(此处以及下文中关于向上和向下的表述均参考图1视角表述)。由于电极分区B、电极分区C和电极分区D均未发生电压变化,故而,它们此时不会

拉伸形变,即与弹性体30之间此时为静摩擦,由于它们与弹性体30相应弹性抵接处的静摩擦力之和远大于电极分区A与弹性体30之间的滑动摩擦力,因此弹性体30及探针组件20保持静止;此后,保持该激励电压不变。电极分区A的激励电压与时间的波形图如图5中(A)波形线所示。

[0049] S3、重复步骤S2:如第二个施加预设的激励电压的是电极分区B,此时,电极分区B也因逆压电效应产生指向自由端的轴向拉伸形变,即其内壁相对于与之接触的弹性体30向下滑动至该预设的激励电压下的既定长度;同理,由于此时的电极分区A、电极分区C和电极分区D均未发生电压变化,故而,它们此时不会拉伸形变,即与弹性体30之间此时为静摩擦,由于它们与弹性体30相应弹性抵接处的静摩擦力之和远大于电极分区B与弹性体30之间的滑动摩擦力,因此弹性体30及探针组件20还是保持静止;此后,保持该激励电压不变。

[0050] 同理,依次对电极分区C和电极分区D施加预设的激励电压,使得弹性体30及探针组件20均在保持静止的情况下,电极分区C和电极分区D依次指向自由端的轴向拉伸形变至预设的激励电压下的既定长度。此时,全部电极分区均被施加预设的激励电压,全部电极分区的轴向拉伸完成。电极分区B、电极分区C、电极分区D的激励电压与时间的波形图如图5中(B)、(C)和(D)波形线所示。

[0051] S4、同时撤销或同步调整全部电极分区的激励电压至较小的电压值,此时,四个先前被拉伸的电极分区同步向上收缩,恢复原长。在收缩过程中,所有电极分区与摩擦体31之间均为静摩擦连接状态,因此收缩的压电管50的电极分区会拉动弹性体30及探针组件20一起向上运动一个步进一段步距,即探针组件20向样品a所在的工位区靠近了一步。

[0052] S5、重复上述步骤S2至步骤S4,探针组件20便一步一步地向上(朝向样品a)步进运动,实现粗逼近,直至探针组件20运动至指定探测区;此后,即可开始后续的探针扫描阶段;

[0053] S6、对压电管50的电极分区施加扫描驱动电压,此时,压电管50将产生精密的弯曲和伸缩变形,驱动位于其末端的探针组件20进行纳米级的扫描运动,完成对样品a的表面原子级扫描,从而获取样品a表面的高分辨率形貌图像。

[0054] 该部分压电管50的扫描步骤利用现有技术中常规的扫描方式即可。为便于理解,以下也对该扫描部分简述:

[0055] 假定电极分区A与电极分区C沿第一方向相对设置,用于产生沿第一方向的弯曲位移;电极分区B与电极分区D沿与第一方向正交的第二方向相对设置,用于产生沿第二方向的弯曲位移。上述第一方向定义为快扫描轴(X轴),第二方向定义为慢扫描轴(Y轴)。

[0056] 在扫描过程中,各电极分区的驱动电压按如下方式加载:

[0057] 电极分区A与电极分区C加载幅值相等、极性相反的快轴锯齿波电压 $+V(t)$ 与 $-V(t)$,以产生沿快扫描轴方向的周期性弯曲变形;

[0058] 电极分区B与电极分区D加载幅值相等、极性相反的慢轴锯齿波电压 $+V(t)$ 与 $-V(t)$,以产生沿慢扫描轴方向的阶梯式或准线性位移;

[0059] 内电极保持接地,用以提供稳定的参考电位。

[0060] 通过对四个外电极区电压幅值、极性及时序关系的协同控制,实现扫描探针在样品表面上的二维正方形扫描轨迹。

[0061] 为实现规则的二维正方形扫描区域,快扫描轴与慢扫描轴均采用锯齿波驱动信号,且二者的周期满足严格的整数倍关系。

[0062] 在一个完整的二维扫描周期内:

[0063] 快扫描轴锯齿波的周期记为 T_x ,用于在单一扫描行内完成从扫描起点至扫描终点的线性位移;慢扫描轴锯齿波的周期记为 T_y ,用于在整个扫描过程中完成逐行位移;

[0064] 二者满足如下关系:

$$[0065] \quad T_y = N * T_x;$$

[0066] 其中,N为扫描行数,对应图像在慢扫描方向上的像素数。

[0067] 通过该周期倍数关系,保证在慢扫描轴电压保持恒定的一个周期内,快扫描轴能够完成一次完整的扫描行;而慢扫描轴在每完成一次阶梯式跃迁后,快扫描轴重新开始下一行扫描,从而形成规则的二维扫描阵列。

[0068] 在扫描结束后,在上述S1至S5的步骤中,将施加的激励电压设置为与前述预设的激励电压的电极相反,即可驱动探针组件20远离样品a实现复位。即各电极分区在激励电压上收缩,撤销激励电压后拉伸复位,带动探针组件20向下的远离样品a。重复该操作,即可实现探针组件20步进式的远离样品a。

[0069] 或先对全部电极分区施加预设的激励电压使得全部电极分区同步轴向向下拉伸,带动探针组件20远离样品a,此后依次撤销各电极分区的预设的激励电压,也能保持探针组件20保持不动。重复该操作,也可实现探针组件20步进式的远离样品a。

[0070] 本申请通过将粗逼近驱动与精细扫描功能集成于同一压电管50,实现步进驱动与扫描执行的一体化设计,避免了传统分级叠加结构导致的体积增大和多级机械耦合误差,从而显著减小系统尺寸,使其更适用于空间受限的扫描探针显微应用环境。此外,压电管50与框架10的一体化结构设计,机械回路短、整体刚性高,有利于提高系统固有频率和扫描稳定性,从而提升成像精度。同时,整体结构采用无磁或低磁材料,适合在低温、强磁场等极端实验条件下工作。最后,本申请的步进形变累积的准静态驱动方式,避免惯性驱动产生的瞬态过冲,有效降低探针组件20进针过程中针尖撞击样品的风险,从而保护探针组件20与样品a,并有利于低温条件下的高稳定性实空间成像测量。

[0071] 在上述基础上,如图3所示,对弹性体30的主体设置为横截面呈C形的不闭合筒状结构,具有较为均匀的径向弹性,可以向外张开。如图2所示,弹性体30在自然状态下,其外径略小于压电管50的内径,当它被置入压电管50内后,依靠自身的弹性张开,并与各电极分区的内壁均保持压紧接触,形成弹性抵接。为进一步优化摩擦性能和可靠性,如图2和图3所示,在弹性体30的外周壁上,对应四个电极分区的位置,分别加工有安装孔,并在每个孔中嵌入一个独立的摩擦体31(或直接固定在弹性体30的外表面)。这些摩擦体31优选采用高硬度、耐磨的氧化铝陶瓷制成的小圆球。它们通过弹性体30自身的C形开口的弹性预压力向外推出,从而构成与对应电极分区内壁稳定抵接的摩擦抵接部。

[0072] 该采用独立的摩擦体31而非弹性体30本体直接接触的优点在于:

[0073] 一方面,可以选择与压电陶瓷匹配更佳、摩擦系数更稳定的材料作为摩擦体31,同时,摩擦体31作为易损件,磨损后可以单独更换,无需更换整个弹性体30。

[0074] 另一方面,通过设计摩擦体31的形状和尺寸,可以精确控制接触点的压力和状态。

[0075] 在实际实施时,弹性体30还可以采用其他的实施方式,确保与各电极分区之间的弹性力相对均匀即可。如:弹性体30由多个独立的弹性梁构成,这些弹性梁沿周向均匀分

布,并通过一个上端的连接环和一个下端的基环连接成一体。连接环用于固定探针组件20的针座22,基环则起到底部定位和增加整体刚度的作用。每个弹性梁对应一个电极分区,其自由的中段部位的外侧安装有摩擦体31或直接与电极分区弹性抵接。

[0076] 或弹性体30由三层材料通过扩散焊或精密粘接而成。内层为支撑环体,提供主支撑;中间层为高弹的阻尼材质,如弹性橡胶,提供弹力以及吸收和抑制步进及扫描过程中产生的高频微振动;外层则为高硬度、低摩擦系数的凸起或凸条,该外层可直接作为摩擦抵接面,也能实现上述效果。

[0077] 更进一步的,在上述基础上,如图3所示,对摩擦体31的形状和布置进行了进一步限定。具体的,摩擦体31为球形构造,优选材质为蓝宝石的小球。对于每个电极分区,沿压电管50的轴向间隔布置至少两个这样的球形摩擦体31。该球形的点接触方式,接触面积小,压强高,有利于在较小的径向预压力下获得足够的静摩擦力,同时滑动时摩擦阻力相对稳定。此外,至少两个摩擦体31的设置,为每个电极分区提供了至少两个确定的接触点,能有效防止弹性体30相对于该分区发生倾斜或偏转,保证了步进和扫描过程中运动的直线性和稳定性。

[0078] 当然,在实际实施时,摩擦体31还可采用如下具体结构布局:

[0079] 摩擦体31可以是与电极分区内壁进行线接触的细长条状构造。例如,采用一根细长的蓝宝石棒或氮化硅陶瓷棒,沿压电管50轴向粘贴在弹性体30的外壁上对应的凹槽内。这种线接触可以提供更大的实际接触面积,从而在相同预压力下获得更大的总静摩擦力,适合于需要更大驱动力的场景。

[0080] 或者,摩擦体31还可以是面接触的弧板状构造。即,加工一块内弧面与压电管50内壁曲率匹配、外平面固定在弹性体30上的蓝宝石片或氮化硅陶瓷片。面接触能最大程度地增大接触面积,均匀分布压力,减少接触面的局部磨损和应力集中,适用于追求超长寿命和运动平稳性的应用。

[0081] 摩擦体31在采用上述蓝宝石或氧化锆陶瓷作为绝缘基体的基础上,在绝缘基体的外表面还覆有氮化钛镀层。绝缘基体硬度高,耐磨性极好,且是优良的绝缘体,完全避免了摩擦带电或信号泄漏的风险。而氮化钛镀层的摩擦系数非常稳定,且兼具高硬度和低磨损率。

[0082] 此外,如图3所示,探针组件20包括一个直径略小于压电管50内径的圆盘状针座22。针座22优选由钛合金或不锈钢制成,通过其中心通孔用导电胶同轴粘接固定一根金属钨、铂铱合金、银或金等材料单一或复合制成的针体21。针座22通过其边缘的螺纹孔或通过胶粘,被牢固地安装在弹性体30邻近压电管50固定端一端的下端面,圆盘状针座22提供了较大的安装基面,与弹性体30连接牢固,能有效传递驱动力并抑制高频振动;此外,还能使整个探针组件20与压电管50保持同轴,保证了探针的运动轴线与压电管50的机械轴线重合,减少了扫描图像的非线性失真和正交性误差。

[0083] 当然,对于本领域技术人员而言,本发明不限于上述示范性实施例的细节,而还包括在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现的相同或类似结构。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及

的权利要求。

[0084] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

[0085] 本发明未详细描述的技术、形状、构造部分均为公知技术。

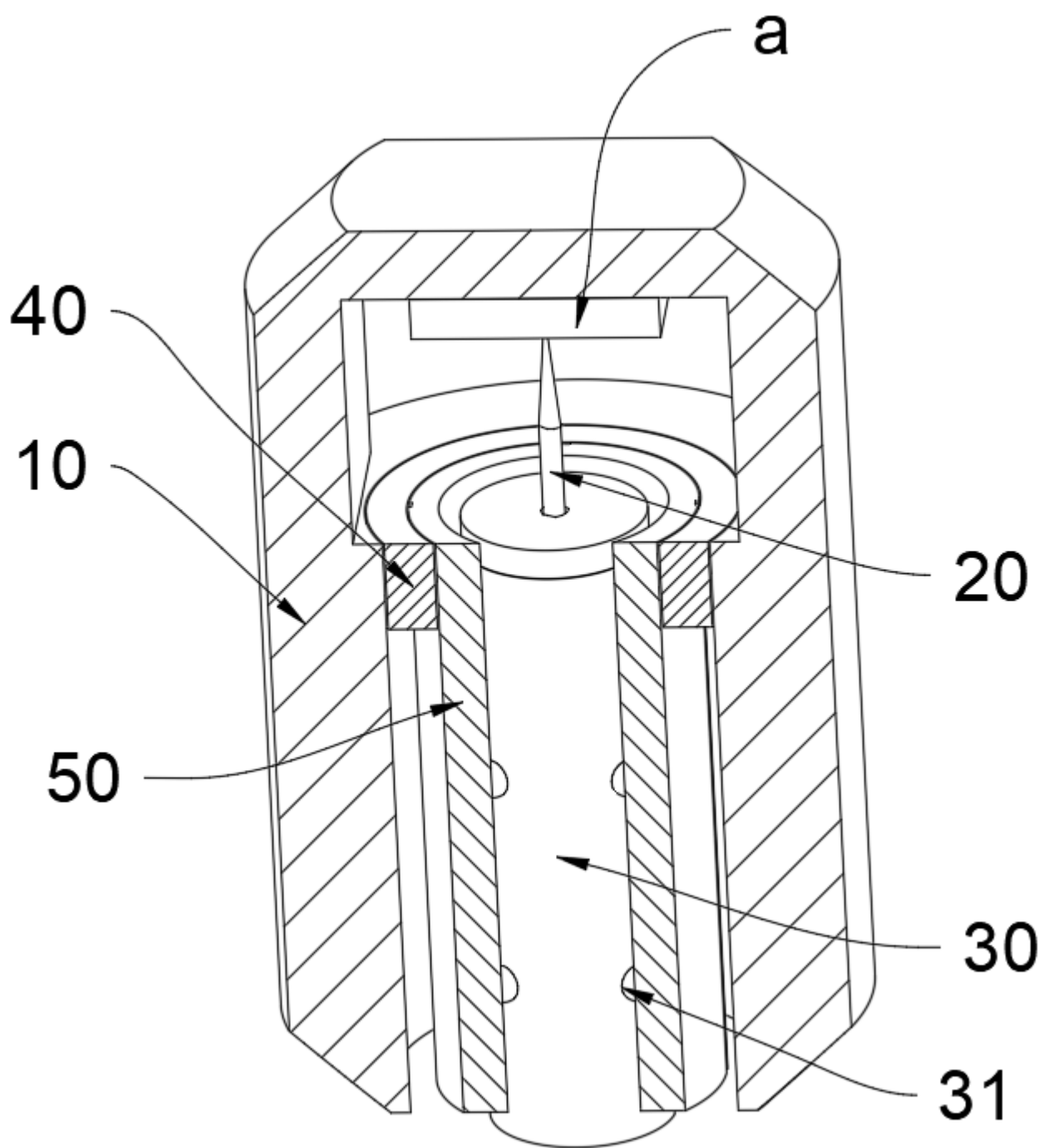


图 1

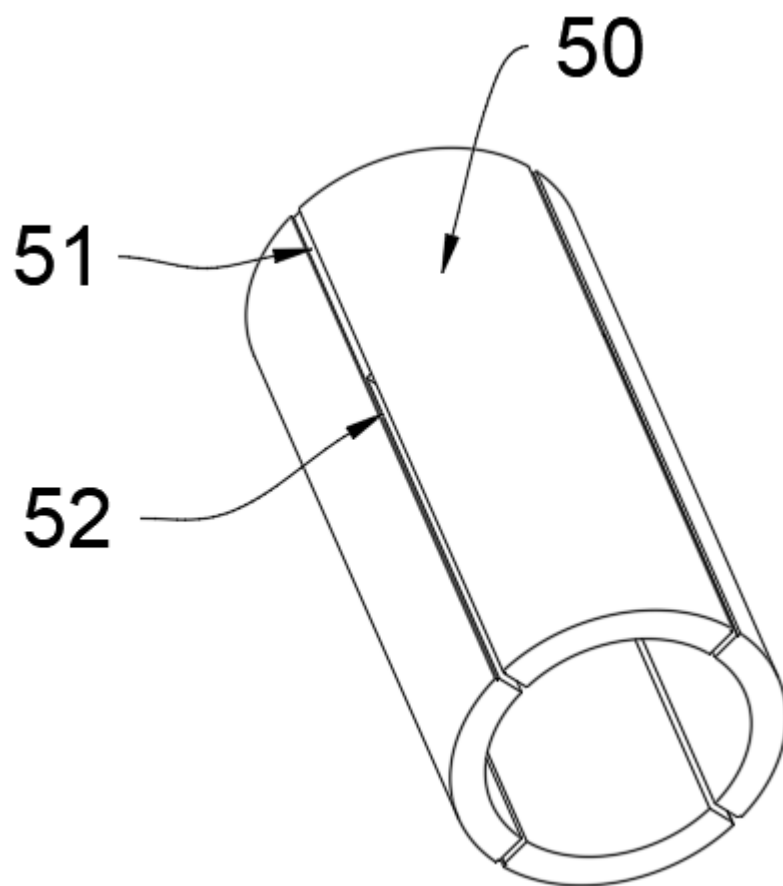


图 2

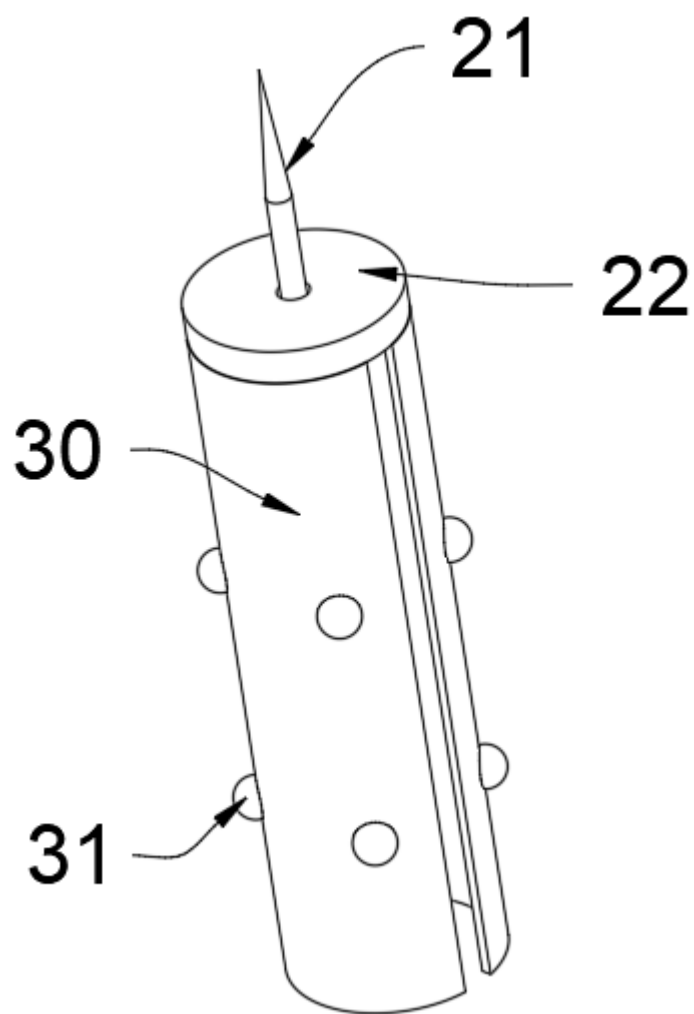


图 3

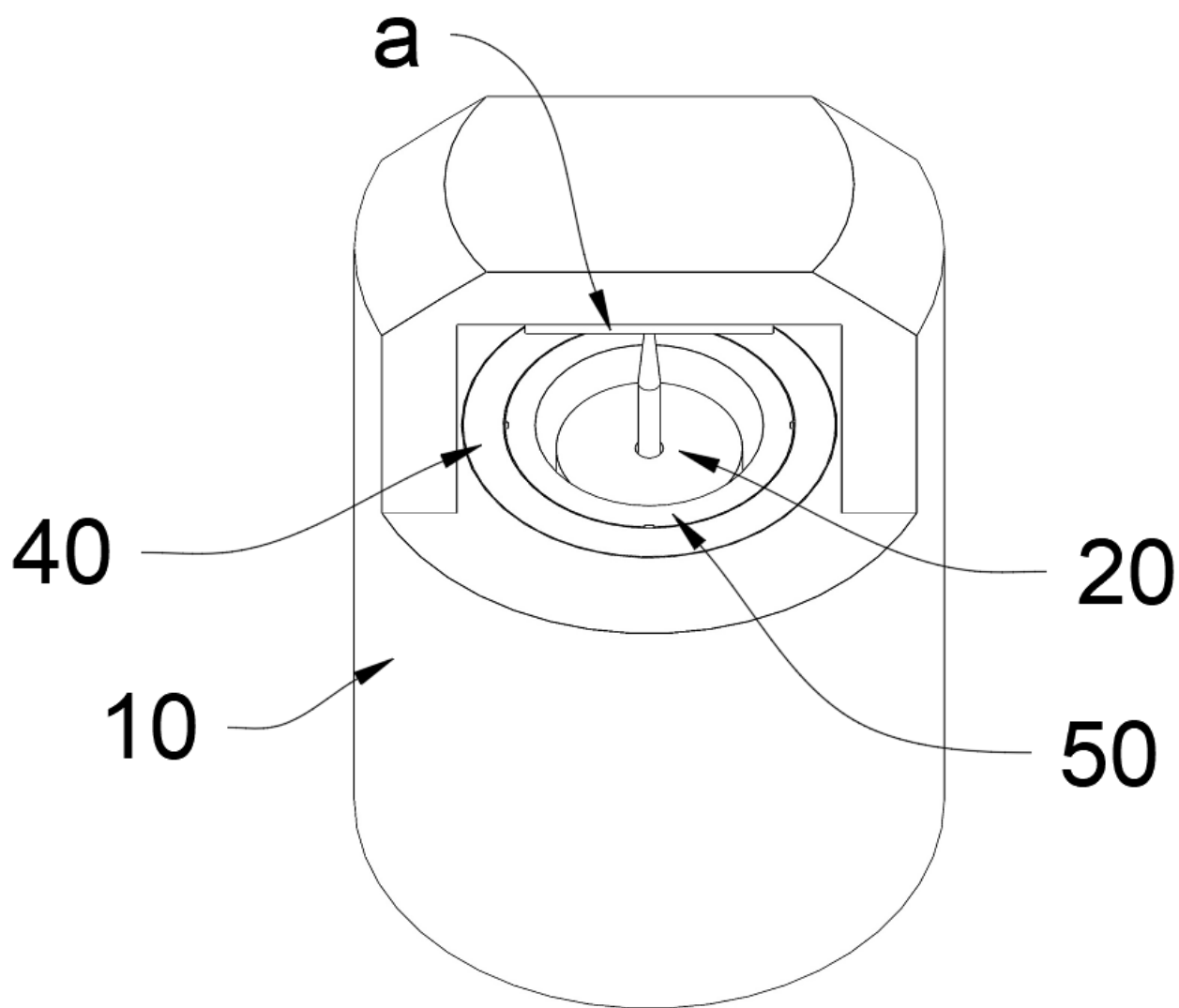


图 4

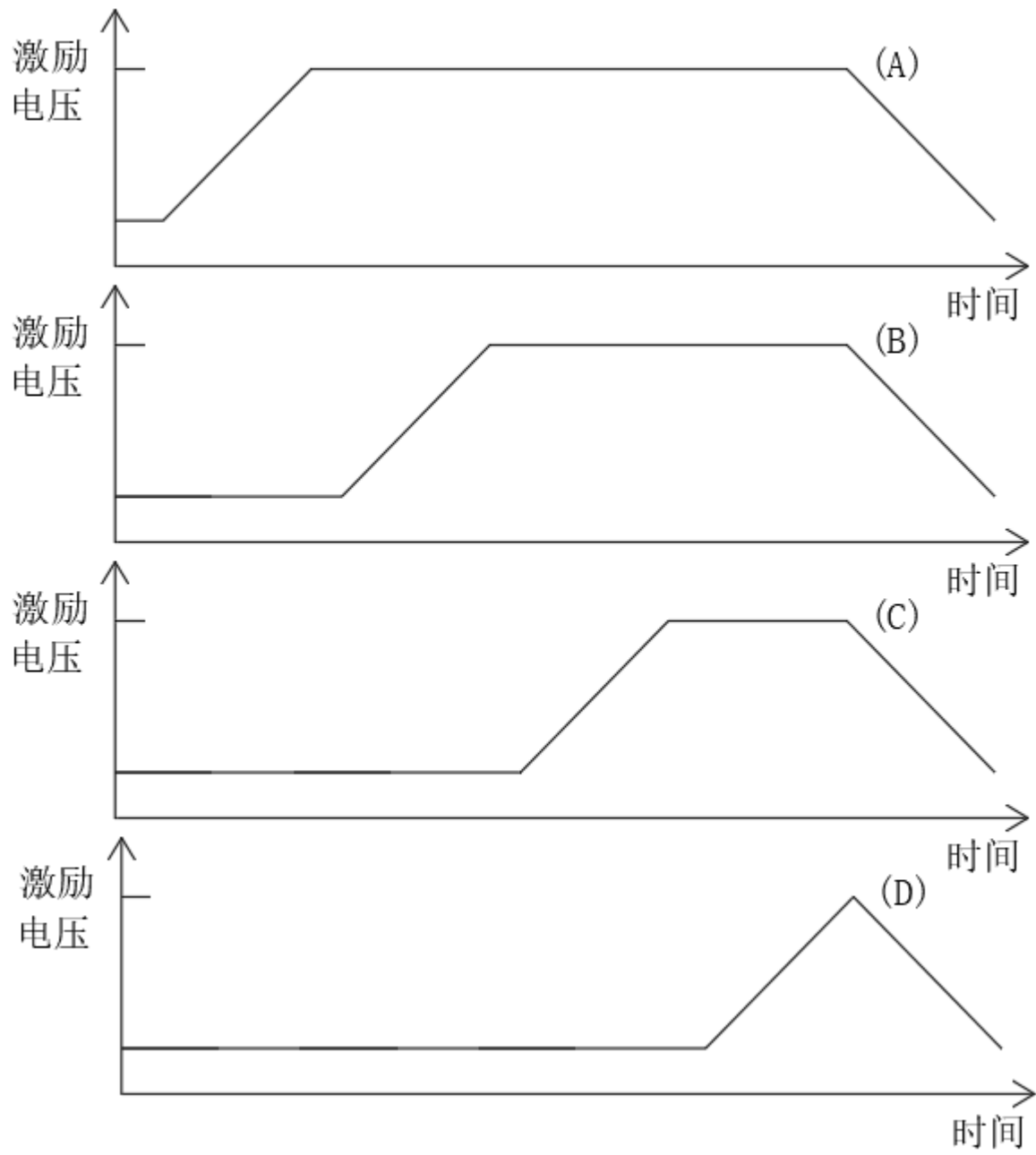


图 5